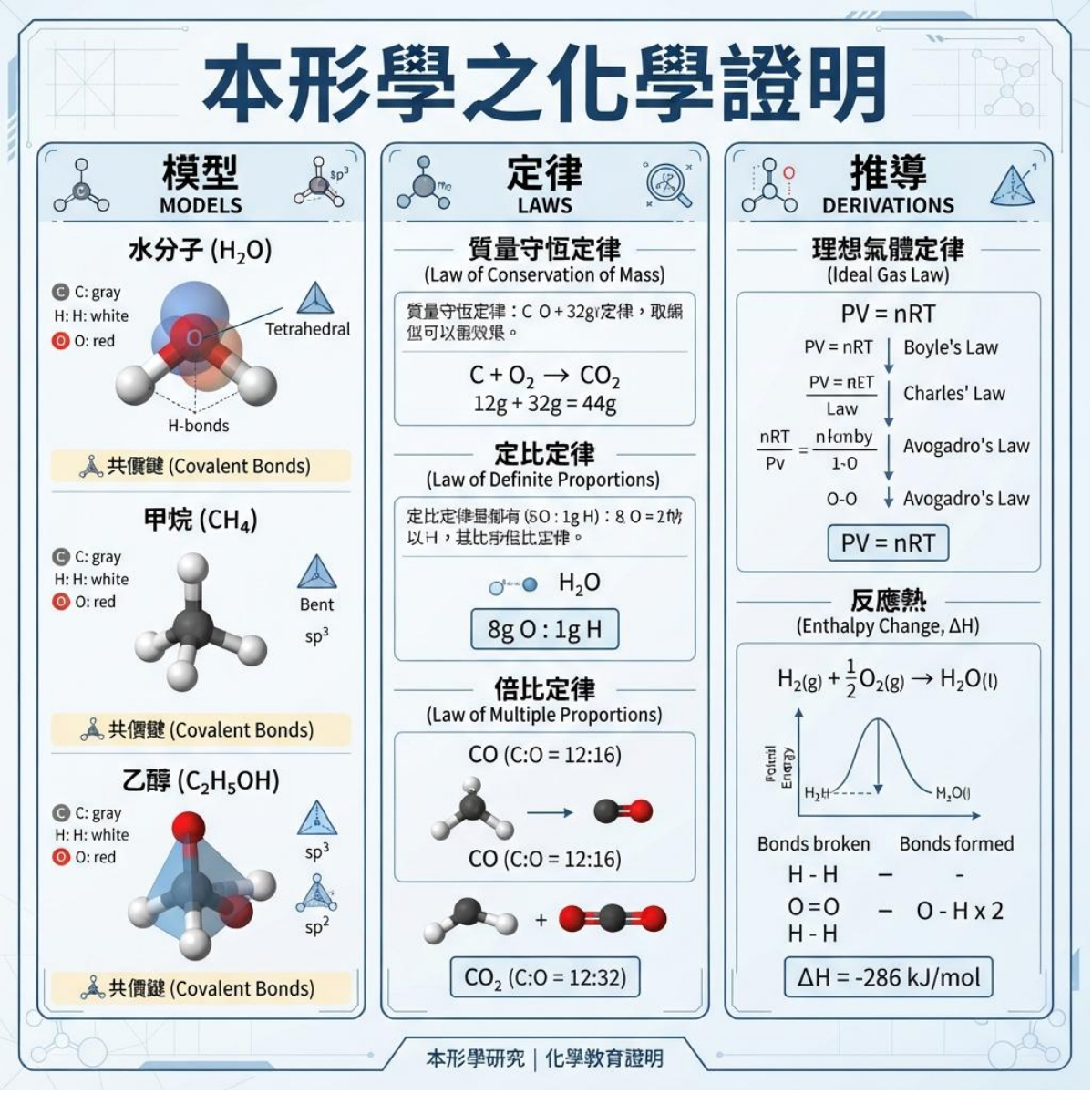
本形學 Ontypology

化學證明 Chemical proof\



目　錄

寫在前面——化學證明篇的任務 3

導讀——工具箱：兩種語言與四件工具 4

第一章　化學證明在方程式裡做什麼 6

1.1　化學證明的三件套：模型、定律、推導 6

1.2　方程式語言做得到什麼 6

1.3　四處缺口：規則、身份、結構、過程 7

第二章　立形上場：化學系統與化學反應 9

2.1　[ ] 屬性：化學量 = 維度 × 刻度 9

2.2　( ) 容器：化學體系的邊界 = 身份 10

2.3　{ } 組成：BOM 判準與 remove 三級 11

2.4　時間本形上場：反應 = op：形 → 形 11

第三章　普化五域證明示範 13

3.1　物質結構與鍵結：離子鍵的歸類判準 13

3.2　化學反應與計量：質量守恆的記帳 14

3.3　熱化學：赫斯定律的不變量 15

3.4　平衡與動力學：K 不變與阿瑞尼斯卡 15

3.5　電化學：能斯特方程的推導 16

第四章　準確使用方法完整架構 18

4.1　化學證明六步驟 18

4.2　完整範例：鐵釘生鏽 19

4.3　誤用對照：五種常見錯誤 20

4.4　交出證明前的檢查清單 21

回顧——要點總整理與自我檢查 22

附錄　術語與記號速查 24

寫在前面——化學證明篇的任務

這本小書是《單位形與集合邏輯》的化學補足篇，與《數學證明》《物理證明》是姊妹篇。《數學證明》回答：用集合論寫數學證明時，工具怎麼用才準；《物理證明》把同一套方法推上物理現場。本書回答第三個問題：當對象換成化學——鍵結的歸類、反應的記帳、熱化學的路徑、平衡的移動、電池的電位——證明該怎麼立形、怎麼推導、怎麼驗收？

具體地說，本書做三件事。第一，把化學證明的現場看清楚：一個化學推導靠什麼站穩？方程式的語言在哪裡不夠用？第二，把本形學的兩大支柱直接推上化學現場：空間本形替化學系統立形（莫耳、濃度、體系邊界、分子組成），時間本形把化學反應寫成函式（形進形出、守恆、函式四問卡）。第三，收攏成完整的「準確使用方法」架構：三種補足、證明六步驟、三層檢查、誤用對照與八問清單——而且普化五域各配一則可以照抄格式的證明示範。

閱讀本書的三個約定

- 約定一：三種括號各有專屬職務。大括號 { } 是組成集合（物料清單）、中括號 [ ] 是抽象集合（屬性）、小括號 ( ) 是容器集合（空間容器）。
- 約定二：形的英文是 Type——一個被完整描述的對象。全書直接用「形」，不另標註。
- 約定三：本書不重講本形學理論——導讀給出工具箱速覽後，直接把工具推上化學現場，篇幅留給化學。

證明中的缺口	補足工具	用到的判準	章節
規則被省略——類別寫成死清單	[ ] 抽象集合	T = (F(T), ∩(T))	第二章
身份被省略——過程一走就散	( ) 容器集合	C = (id(C), S(C))、不變性公理	第二章
結構被省略——部件只是並列	{ } 組成集合	BOM 判準、remove 三級	第二章
過程被省略——反應跳步直達	時間本形	op：形 → 形、函式四問	第二章
四者合流——裝回同一個證明	六步驟 + 三層檢查	∩(T) · id(C) · remove 聯合	第四章

表 0-1　補足地圖：化學證明的四處缺口與四件工具

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

導讀——工具箱：兩種語言與四件工具

化學證明幾乎都用方程式的語言寫成：化學式、配平式、平衡常數、電極電位。這門語言極精確，也省略得最多——體系的邊界、物種的身份、裝置的依存、反應的輸入與輸出，在一行行漂亮的式子裡全部

被壓平。形的語言補的正是這四層：空間本形替系統立形，時間本形替反應立形。兩種語言不是互相取代，而是疊加。

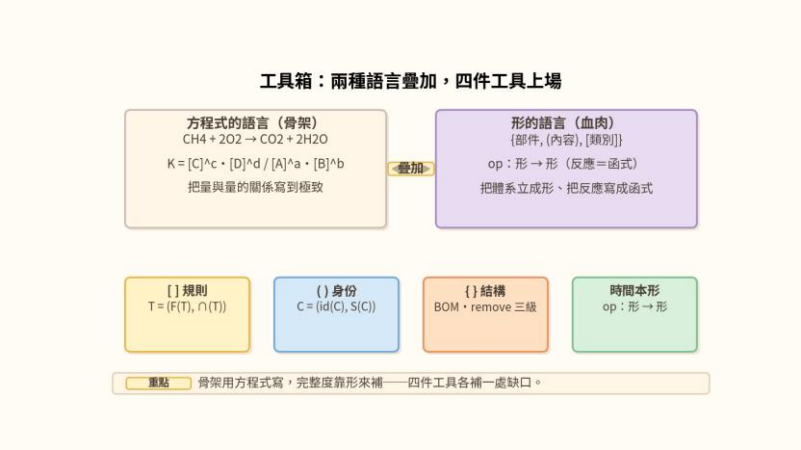


圖 D-1　工具箱：兩種語言疊加，四件工具上場

工具的詳細理論不在此重講，只把骨幹看一眼：空間本形用三條軸描述「是什麼」──X 屬性 [ ] 維度×刻度、Y 組成 { } BOM 與 remove 三級、Z 容器 ( ) id(C) 與不變性公理，合體為單位形 {部件, (內容), [類別]}。時間本形描述「怎麼運作」──反應是函式 op：形 → 形，每條定律可以寫成函式四問卡（名稱、輸入形、輸出形、判準），守恆律是時間軸上的不變性公理。

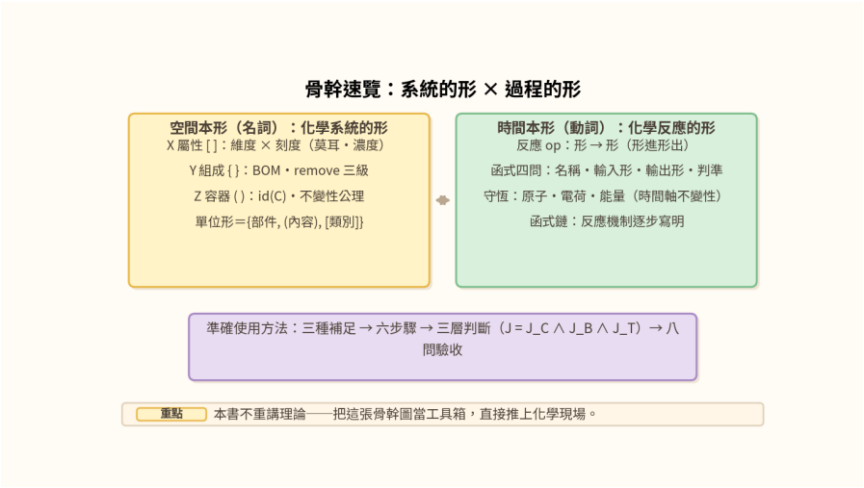


圖 D-2　骨幹速覽：系統的形 × 過程的形

工具	括號 / 記號	職務	化學中的化身
空間本形（名詞）	[ ] 屬性	維度 × 刻度	化學量：莫耳、濃度、電負度
空間本形（名詞）	{ } 組成	BOM、remove 三級	分子組成、蒸餾裝置部件
空間本形（名詞）	( ) 容器	id(C)、不變性公理	化學體系、原子（質子數 = id）
時間本形（動詞）	op：形 → 形	函式四問、形進形出	化學反應：合成、燃燒、電解

表 D-1　四件工具速覽

一句話，拆四層

- 「鹽酸滴進碳酸鈣冒泡」應拆成四層：規則（[酸] 由 ∩(T) 判定）、身份（CaCO3 的 Ca 是質子數 20 的鈣）、結構（{碳酸根, 鈣} 的依存）、反應（op：把反應物形轉成 CaCl2、H2O、CO2）。
- 方程式只寫下第三層的一角；四層都補上，化學證明才算完整。

第一章　化學證明在方程式裡做什麼

寫一個化學證明之前，先弄清楚它靠什麼站穩。這一章拆解化學證明的三件套，看看方程式語言做得到什麼、又在哪四處留下缺口——缺口在哪，補足就往哪去。

1.1　化學證明的三件套：模型、定律、推導

任何一個化學證明，翻開來都是三樣東西的組合。模型：先立形，說清楚體系是誰、邊界在哪、做了哪些理想化——「稀溶液」「密閉容器」「標準狀態」都是形的入場規則。定律：給出可以逐項驗證的判準——質量守恆、勒沙特列、能斯特，每條都是一把尺。推導：從模型與定律出發一步步走向結論，配平、記帳、代入，每一步都能被檢驗。

三件套缺一不可。沒有模型，證明沒有對象；沒有定律，證明只能靠感覺；沒有推導，只有結論沒有過程。化學與數學還有一點不同：推導得證之後，還有實驗這一關——天平、電位計、量熱計要點頭，結論才算數。這正是「可複核的準」在化學裡的完整含義。

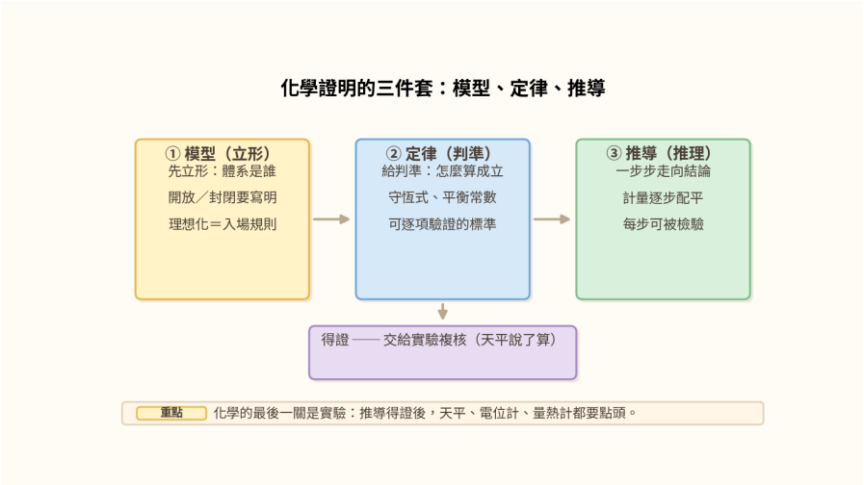


圖 1-1　化學證明的三件套：模型、定律、推導

1.2　方程式語言做得到什麼

方程式語言的核心是等號兩邊的量與關係。「CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O」把物種與係數鎖進一行；「K = [NH3]²/([N2][H2]³)」把濃度鎖進一個比值。它可以精確地陳述配平、平衡、轉移——大部分化學推導的骨架，都用這幾個式子搭起來。

式子	讀法	在證明中的用途
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O	物種與係數的等式	記帳（原子守恆的骨架）
K = [C]^c·[D]^d / [A]^a·[B]^b	平衡時濃度的約束	判斷平衡位置（規則的骨架）
k = A·e^(-Ea/RT)	速率常數與溫度	推導動力學（過程的骨架）
E = E° - (RT/nF)·lnQ	電位與濃度	推導電化學（判準的骨架）

表 1-1　常見化學式子與它在證明中的能力

對化學推導來說，這已經夠用——前提是，你只需要回答「量等不等」。一旦證明裡需要追問「這體系由什麼組成」「換了內容還是同一個嗎」「新物種算不算這一類」「反應吃什麼吐什麼」，方程式就開始省略。

1.3　四處缺口：規則、身份、結構、過程

缺口一，規則。{ 鹽酸, 硫酸, 硝酸 } 是一份寫死的清單——新出現的氫氟酸算不算「酸」？「什麼算酸」「什麼算氧化劑」都需要一條開放的生成規則，而不是幾個背熟的例子。

缺口二，身份。氯化鈉溶進水，固體不見了，可是 Na 仍是質子數 11 的鈉、Cl 仍是質子數 17 的氯。方程式寫下濃度的變化，卻不回答「沿途是不是同一個物種」——凡是需要「在變動中保持同一」的地方，都需要不隨內容改變的身份。

缺口三，結構。{ 蒸餾瓶, 冷凝管, 溫度計, 標籤 } 四個部件並列，看不出誰依存於誰——拆掉冷凝管和拆掉標籤，後果完全不同。凡是需要「分清主次」的地方，都需要部件的依存結構。

缺口四，過程。方程式寫下反應物與產物，但「這個反應吃進什麼形、吐出什麼形」被壓平了——推導跳步，往往就是輸入形與輸出形沒有寫明。凡是需要「反應可複核」的地方，都需要時間本形。

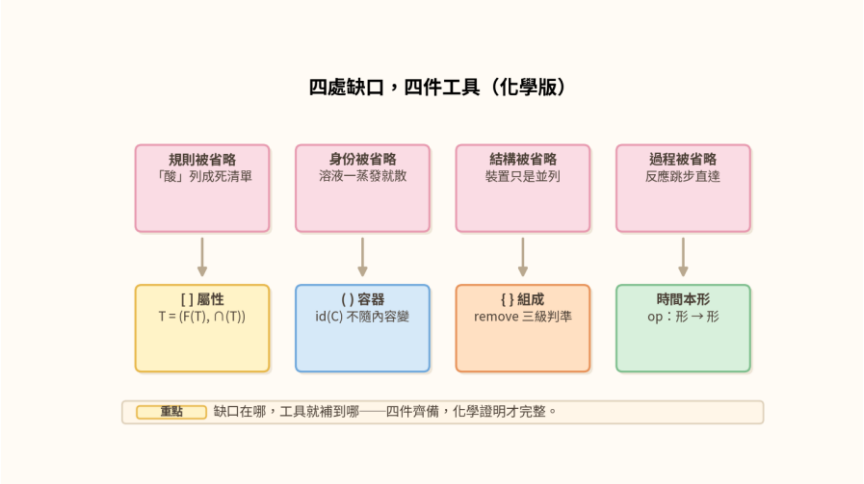


圖 1-2　四處缺口，四件工具（化學版）

缺口	方程式式的寫法	補足後的寫法	工具
規則	酸的例子清單（封閉）	[x | x 通過 ∩(T)]（開放規則）	[ ]
身份	濃度曲線（過程散了）	(Na) → (Na+)，質子數不變	( )
結構	部件並列（不分主次）	remove(p, M) 三級分類	{ }
過程	直接跳到產物	op：輸入形 → 輸出形，逐步寫明	時間本形

表 1-2　四處缺口與四件工具

本章重點

- 三件套：模型（立形）、定律（判準）、推導（推理）──得證之後還有實驗複核。
- 方程式語言精確回答「量等不等」，其餘四層全部省略。
- 四處缺口──規則、身份、結構、過程──各由 [ ]、( )、{ }、時間本形補足。

練習（P1）

P1-1　把「鹽酸滴進碳酸鈣冒泡」寫成一句話，指出這句話裡被省略的四層資訊各是什麼。

P1-2　「酸」為什麼是一條規則而不是一份清單？試舉一個邊界案例（提示：醋酸、路易士酸）。

P1-3　在 $K = [NH3]^2/([N2][H2]^3)$ 這個式子裡，哪一部分回答了「身份」？哪一部分沒有？

提示：先問自己──這句話談的是哪一個體系？

第二章　立形上場：化學系統與化學反應

工具箱看完了，直接上場。這一章用化學的實物把四件工具逐一用活：用 [ ] 讀化學量、用 ( ) 定體系身份、用 { } 分裝置主次、用時間本形寫反應——每一件都配化學實例，不重講理論。

2.1　[ ] 屬性：化學量 = 維度 × 刻度

每個化學量都可以拆成兩半：維度問「量的是什麼」——物質的量、濃度、電負度；刻度問「讀到哪一格」——莫耳（6.02×10^23 個）、mol/L、鮑林刻度。這裡接上核心命題：數，是形裡面的小形、次比較。1 mol 不是孤零零的數字，而是「物質的量」這個形上、莫耳刻度的一次讀數——而且莫耳後面永遠跟著物質，脫離物質的 mol 沒有意義。



圖 2-1　[ ] 屬性：化學量 = 維度 × 刻度

化學量	維度（欄位）	刻度（格子）	形學讀法
1 mol NaCl	物質的量	莫耳	物質的量形上的刻度讀數
0.1 mol/L	濃度	每公升莫耳數	濃度形上的刻度讀數
電負度 3.0	電負度	鮑林刻度	電負度形上的刻度讀數

表 2-1　化學量的維度與刻度

實用上，[ ] 規則送你一件免費的體檢工具：量綱檢查。mol/L 跟 mol 相加、方程式兩邊原子數不平，式子一定寫錯——這是最便宜、也最難騙過的證明檢查。

2.2　( ) 容器：化學體系的邊界 = 身份

把容器寫成二元組：C = (身份識別 id(C), 內部空間 S(C))。化學體系首先是個邊界問題：什麼可以進出、什麼必須隔絕。開放體系在入場規則裡寫明交換項（鐵釘在空氣中，氧氣與水進得來）；封閉體系隔絕物質（密閉反應瓶）；孤立體系連能量都隔絕。寫法都是同一種：先寫 id(C)，再寫 S(C) 能收什麼。

原子是練習容器最好的標本：原子的 id 就是質子數——電子得失是內容替換，Na 失一個電子變成 Na+，仍是鈉；Cl 得一個電子變成 Cl-，仍是氯。離子化是 S(C) 的內容變動，元素身份不變——不變性公理在原子尺度上的化身。

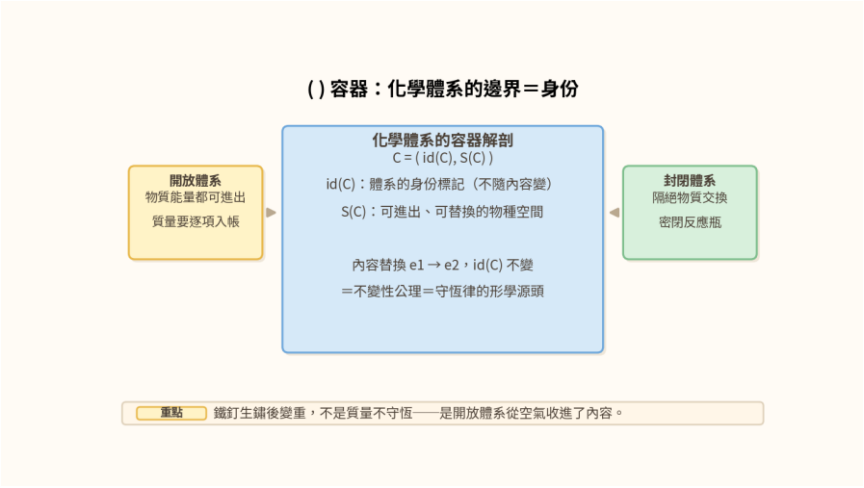


圖 2-2　( ) 容器：化學體系的邊界 = 身份

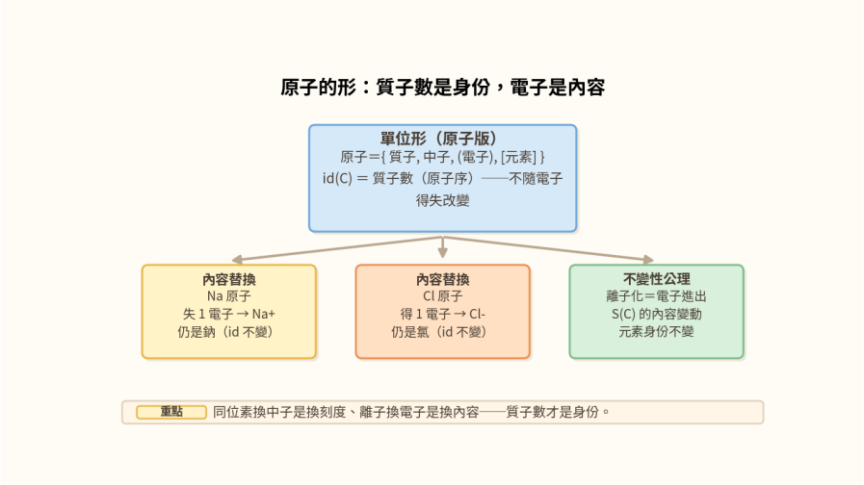


圖 2-3　原子的形：質子數是身份，電子是內容

定義（容器・化學版）

- 容器 C = (id(C), S(C))；原子的 id(C) = 質子數，體系的 id(C) 自訂（如 FLASK-001）。
- 不變性公理：替換 S(C) 內容不改變 id(C)——離子化、溶解、稀釋都不換身份。
- 入場規則：開放 / 封閉 / 孤立，差別只在 ( ) 允許進出的項目清單——鐵釘變重，是開放體系入了帳。

2.3　{ } 組成：BOM 判準與 remove 三級

部件清單人人會列，證明要的是依存。先過 BOM 判準：拆下來認得自己嗎？冷凝管拆下來仍是一支冷凝管，進 BOM；「冷卻功能」拆下來什麼都不是，進屬性。再用 remove 判準分級：把部件 p 從整體 M 移除，看結果落在哪一級。

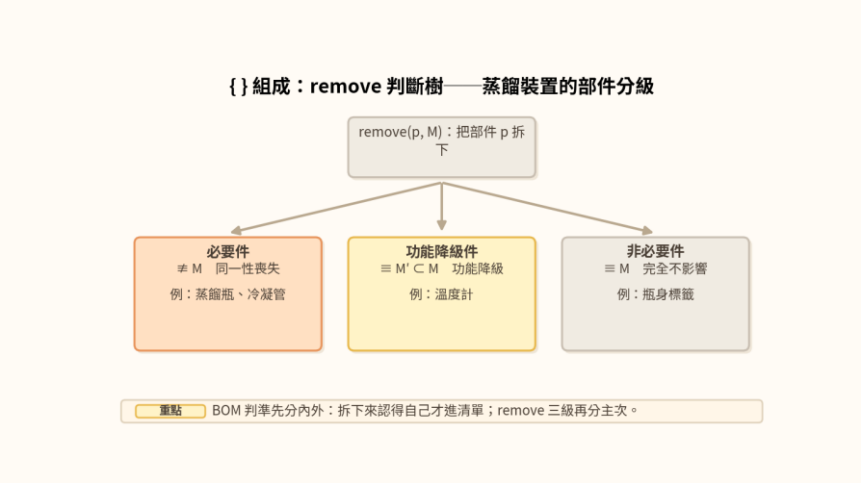


圖 2-4　{ } 組成：remove 判斷樹——蒸餾裝置的部件分級

等級	判斷結果	蒸餾裝置範例	證明中的用法
必要件	remove(p,M) ≠ M	蒸餾瓶、冷凝管	證「少了它就不成整體」
功能降級件	remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M	溫度計	證「功能缺、身份存」
非必要件	remove(p,M) ≡ M	瓶身標籤	證「移除後完全不影響」

表 2-2　remove 三級判準（化學系統版）

2.4　時間本形上場：反應 = op：形 → 形

化學反應是標準的時間本形：輸入一個形（反應物體系），產出一個形（產物體系）。用之前先寫函式四問卡：名稱是哪條反應、輸入形是什麼、輸出形是什麼、判準是什麼——判準欄寫明成立條件與守恆帳。

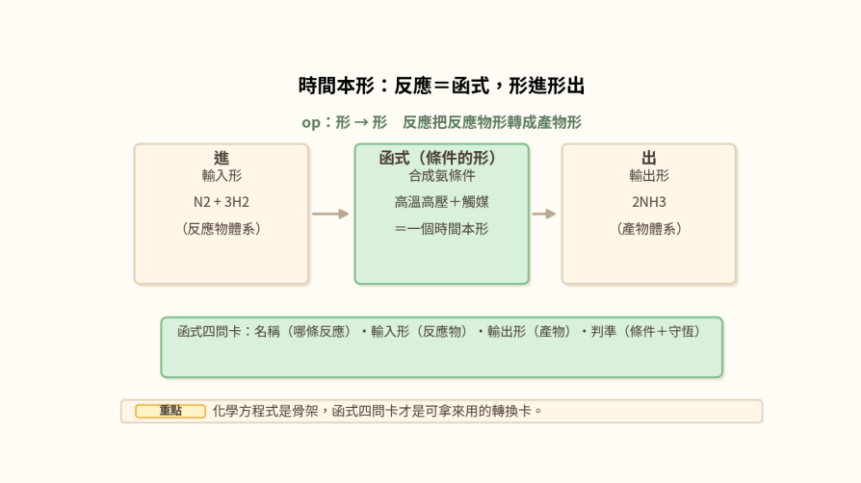


圖 2-5　時間本形：反應 = 函式，形進形出

反應（名稱）	輸入形	輸出形	判準
質量作用定律	各物種濃度的體系	平衡位置的體系	Q 與 K 比大小
阿瑞尼斯方程	溫度 T 的反應	速率常數 k 的反應	k = A·e^(-Ea/RT)
法拉第電解	通過電量的電解池	析出產物的電解池	m = (Q·M)/(n·F)

表 2-3　三張函式四問卡

用卡有一個要領：參數變了是換卡，不是卡錯。觸媒換了、Ea 變了，就換一張卡——而不是硬套原來那張卡再怪世界不聽話。

本章重點

- [ ] 化學量 = 維度 × 刻度——莫耳後面永遠跟著物質，量綱檢查是免費的體檢。
- ( ) 容器——質子數是原子的身份，離子化是內容替換；體系開放與否決定帳怎麼記。
- { } 組成——BOM 判準分內外、remove 三級分主次；反應 op：形 → 形，四問齊才可複核。

練習（P2）

P2-1　把「一瓶稀鹽酸」寫成單位形 {部件, (內容), [類別]}，並標出 id(C) 與體系開放與否。

P2-2　對蒸餾裝置追問：remove(冷凝管) 與 remove(溫度計) 各落在哪一級？說出判斷理由。

P2-3　替「電解水」填一張函式四問卡：名稱、輸入形、輸出形、判準。

提示：先立形（體系是誰），再問每件工具落在哪一層。

第三章　普化五域證明示範

工具都已就位。這一章把同一套方法推上普化五域的現場——物質結構與鍵結、化學反應與計量、熱化學、化學平衡與動力學、電化學各一則。每則都按同一格式：寫定理、立形、選判準、推導、三層收束。先看路線圖：

領域	命題	主要判準	形學落點
物質結構	鍵結歸類	電負度差．電子轉移．晶格	∩(T) 归類漏斗
反應與計量	質量守恆	兩端同數同種原子	不變性公理 + 莫耳記帳
熱化學	赫斯定律	ΔH 與路徑無關	狀態函數 = 不變量
平衡與動力學	平衡移動	Q 與 K 比大小	K 不變 = 身份不變
電化學	能斯特方程	E = E°-(RT/nF)·lnQ	( ) 電池 + 函式卡

表 3-1　普化五域示範總表

3.1　物質結構與鍵結：離子鍵的歸類判準

氯化鈣是離子鍵還是共價鍵？這是一道標準的歸類題——把 ∩(T) 漏斗放到化合物身上。先把 F(離子鍵) 寫明：{ 電負度差 ≥ 1.7, 電子由金屬移向非金屬, 常溫下形成離子晶格 }。

證明示範．物質結構

【定理】氯化鈉（NaCl）的鍵結判給 [離子鍵]。

【證明】(1) 立形：待判對象 = NaCl；(2) 寫出 F(離子鍵) = {電負度差 ≥ 1.7, 電子轉移, 形成晶格}；(3) 逐項檢驗：電負度 Na 0.9、Cl 3.0，Δ = 2.1 ≥ 1.7，✓；電子由 Na 移向 Cl，✓；常溫下形成離子晶格，✓；(4) 由 ∩(T) 全數通過，NaCl ∈ [離子鍵]；(5) 對照與邊界：HCl Δ = 0.9 第一道不過，判給 [共價鍵]；HF Δ = 1.9 過第一道卻不形成晶格（第三道不過）——邊界案例把 F(T) 磨利，特徵清單要寫全。（得證）

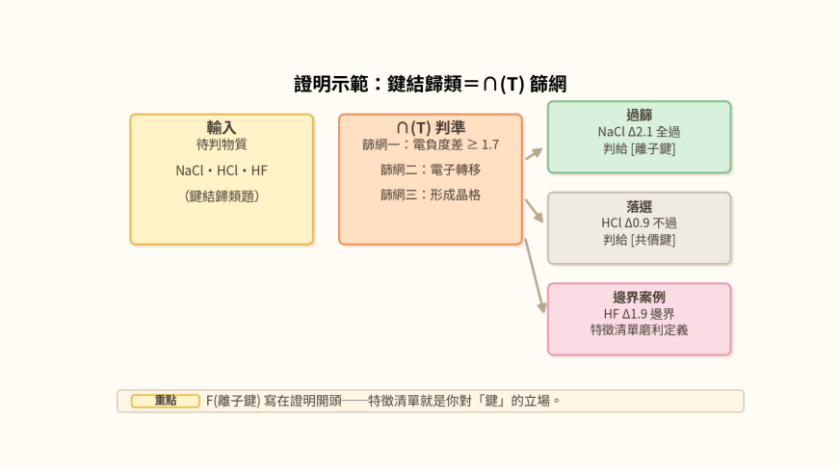


圖 3-1　證明示範：鍵結歸類 = ∩(T) 篩網

3.2　化學反應與計量：質量守恆的記帳

甲烷在密閉容器中燃燒，前後總質量不變。守恆的立足點是 ( ) 的入場規則：密閉——沒有物種進出帳本。記帳用莫耳：計量係數就是 BOM 重排的帳目。

證明示範・反應與計量

【定理】密閉容器中 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O，反應前後總質量守恆。

【證明】(1) 立形：M = 密閉容器 (id(FLASK-001))，S(M) 只收反應物與產物；(2) 不變式候選：原子總數；(3) 逐項記帳：C 前 1 後 1、H 前 4 後 4、O 前 4 後 4——兩端同數同種；(4) 各原子摩爾質量不變，總質量 m = Σ(摩爾數×摩爾質量) 前後相等；(5) 三層檢查：容器——密閉入場規則成立；BOM——四物種皆入帳；抽象——通過 [燃燒反應] 的 ∩(T)。（得證）

【對照】鐵釘生鏽後變重不違反守恆——那是開放體系，帳要加記空氣入的氧與水（見 4.2）。



圖 3-2　反應與計量：質量守恆 = 莫耳記帳

3.3　熱化學：赫斯定律的不變量

反應熱可以分步加總——因為焓 H 是狀態函數：它只認起點與終點，不認路徑。這正是不變性公理在熱化學的化身：過程怎麼走，ΔH 不變。

證明示範・熱化學

【定理】赫斯定律：反應熱與路徑無關，ΔH(A) = ΔH(B) + ΔH(C)。

【證明】(1) 立形：起點（反應物）與終點（產物）各是一個狀態形；(2) 不變式候選：焓 H；(3) 由 H 是狀態函數（不變量），任何路徑的 ΔH 只由兩端決定；(4) 故分步路徑 B＋C 的加總等於一步路徑 A：ΔH(A) = ΔH(B) + ΔH(C)；(5) 三層檢查：容器——量熱計恆壓；BOM——狀態物種全入帳；抽象——通過 [熱化學] 的 ∩(T)。（得證）

【對照】登山不論走哪條路，山頂與山腳的落差固定——落差是狀態，路徑是過程，層次分明。

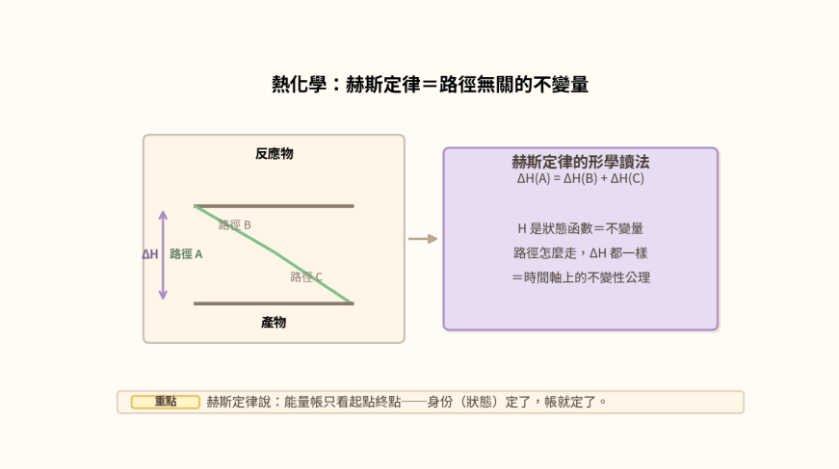


圖 3-3　熱化學：赫斯定律 = 路徑無關的不變量

3.4　平衡與動力學：K 不變與阿瑞尼斯卡

平衡常數 K 是平衡體系的身份標記：濃度怎麼變、壓力怎麼改，只要溫度不變，K 不變。勒沙特列原理說系統會「追回」被擾動的 K——這是系統在守護自己的不變量。

證明示範・平衡與動力學

【定理】合成氨 N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 增壓時，平衡向右移動。

【證明】(1) 立形：平衡體系 M，id(M) 由溫度與 K 定義；(2) 判準：K = [NH3]²/([N2][H2]³)；(3) 增壓瞬間各濃度同比增大，分子增平方、分母增四次方，Q = K / (增幅) < K；(4) 由質量作用定律，Q < K 時反應向右進行，直到 Q = K 回復——K 不變，身份不變；(5) 三層檢查：容器——恆溫密閉；BOM——三物種入帳；抽象——通過 [化學平衡] 的 ∩(T)。（得證）

【對照】只有改變溫度才改變 K——那不是同一個體系被擾動，是換了一個體系（換卡，不是卡錯）。

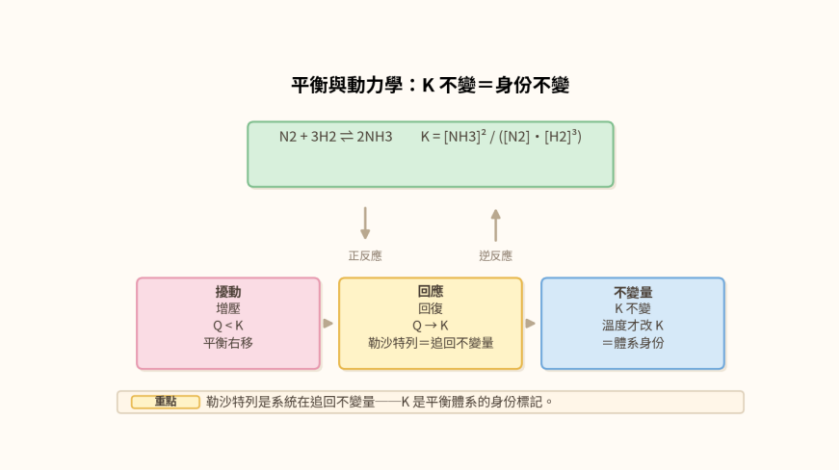


圖 3-4　平衡與動力學：K 不變 = 身份不變

動力學側的代表卡是阿瑞尼斯方程：k = A·e^(-Ea/RT)。輸入形是「溫度 T 的反應」，輸出形是「速率常數 k 的反應」，判準欄帶著活化能 Ea 這個門檻。ln k 對 1/T 是一條直線，斜率裡藏著 Ea——實驗測兩個溫度，就能把卡上的參數算出來。

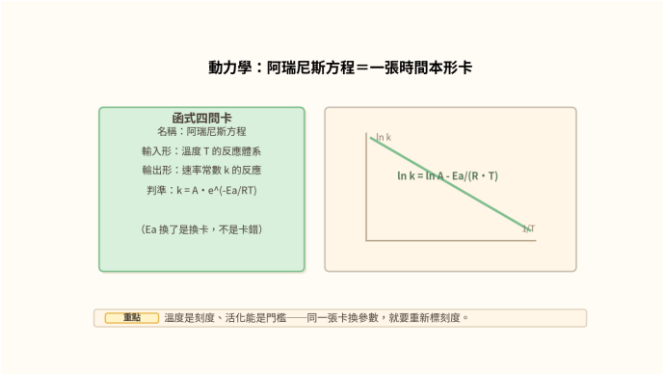


圖 3-5　動力學：阿瑞尼斯方程 = 一張時間本形卡

3.5　電化學：能斯特方程的推導

電池是個標準的容器：兩極材料是身份，電子是內容，可以流動、可以替換，id(電池) 不變。濃度改變，電位就跟著變——能斯特方程把這層關係寫成判準。

證明示範・電化學

【定理】鋅電極浸於 [Zn^{2+}] = 0.1 M 溶液，其電位較 1 M 時下降約 30 mV（25°C）。

【證明】(1) 立形：M = 鋅電極體系（$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$），( ) 內 S(M) = ($Zn^{2+}$ 離子)；(2) 判準：能斯特方程 $E = E° - (RT/nF)\cdot\ln(1/[Zn^{2+}])$；(3) 代入 n = 2、T = 298 K、[Zn^{2+}] 由 1 → 0.1 M：$\Delta E = (0.0592/2)\cdot\log(0.1) = -0.0296$ V ≈ -30 mV；(4) 函式四問：名稱 = 能斯特、輸入形 = 濃度 0.1 M 的電極、輸出形 = 電位下降的電極、判準 = 上式；(5) 三層檢查：容器──離子進出 id 不變；BOM──電極為必要件；抽象──通過 [電化學] 的 ∩(T)。（得證）

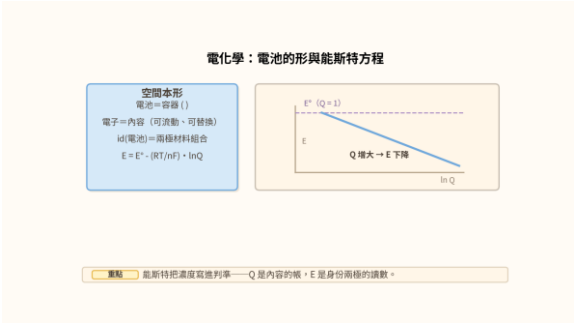


圖 3-6　電化學：電池的形與能斯特方程

本章重點

- 歸類題用 ∩(T) 漏斗──F(T) 寫全，邊界案例磨利定義。
- 守恆題用不變性公理──密閉入場規則 + 莫耳記帳，帳才平。
- 平衡題認 K 為身份、動力學題用函式卡──擾動是內容、K 是身份。

練習（P3）

P3-1　用 ∩(T) 判斷氧化鎂（MgO）的鍵結歸屬（電負度 Mg 1.2、O 3.5），並指出它過了哪幾道篩網。

P3-2　用赫斯定律推導：C → CO 的燃燒熱，可由 C → CO2 與 CO → CO2 兩步加減得到（寫出路徑式即可）。

P3-3　合成氨是放熱反應：升溫時平衡如何移動？用「K 是身份」的語言解釋（先立形、再選判準）。

第四章　準確使用方法完整架構

四件工具、五域示範都已就位。最後一章把它們裝回同一個流程：化學證明六步驟、一個走完全程的範例、五種誤用對照，以及交出證明前的八問清單——這就是本書標題所說的「準確使用方法完整架構」。

4.1　化學證明六步驟

面對一個要寫成證明的化學命題，固定走六步。第一步認明整體——先問「我證明的體系是哪一個」。第二步分軸描述——X 屬性、Y 組成、Z 容器各寫一次。第三步寫形集合——用 {部件, (內容), [類別]} 表記。第四步選定命題——歸屬、守恆、分級，還是反應？第五步判準推理——對應的判準一步步走。第六步三層檢查——容器、組成、抽象三層聯合驗證後，收攏結論。



圖 4-1　化學證明六步驟：走向（得證）的階梯

步驟	操作	產出	常用工具
1 認明整體	指認判斷體系	一句話：M 是什麼	——
2 分軸描述	三條軸各描述一次	屬性表、BOM、容器	三括號
3 寫形集合	完整表記	{部件, (內容), [類別]}	形集合
4 選定命題	歸屬 / 守恆 / 分級 / 反應	定理一句	——
5 判準推理	用對判準逐步推理	推導正文	∩(T) · id(C) · remove · op
6 三層檢查	三層聯合檢查	結論（得證）	三層判斷

表 4-1　證明六步驟操作表

4.2　完整範例：鐵釘生鏽

用一個把「變重」講清楚的經典實驗，把六步驟走完整。



圖 4-2　完整範例：鐵釘生鏽──六步驟全程

證明示範・全程

【定理】鐵釘生鏽後變重，但含空氣入帳後總質量守恆。

【證明】

(1) 認明整體：M = 這根鐵釘（FE-001）+ 接觸到的空氣與水──先聲明是開放體系。

(2) 分軸描述：[ ] 鏽 = 含水氧化鐵（維度 = 組成、刻度 = 氧化程度）；{ } BOM = {鐵釘, 氧氣, 水}；( ) 開放體系，入場規則 = 氧氣與水可進出。

(3) 寫形集合：M = { {鐵釘, 氧氣, 水}, (空氣), [鐵鏽系] }。

(4) 選定命題：守恆題──生鏽前後「全體帳本」總質量守恆。

(5) 判準推理：4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3；逐項記帳兩端同數同種原子；鐵釘增加的質量 = 入帳的氧與水的質量；( ) 內容替換，id(FE-001) 的鐵原子數不變（質子數 26 一路不變）。

(6) 三層檢查：容器──開放體系逐項入帳後守恆成立，✓；BOM──remove(氧氣) 不鏽（必要件）、remove(水) 不鏽（必要件），✓；抽象──通過 [氧化反應] 的 ∩(T)，✓。三層全過。（得證）

【教訓】只稱鐵釘就說「變重 = 不守恆」，是把開放體系當封閉體系記帳──誤用不在數據，在層次。

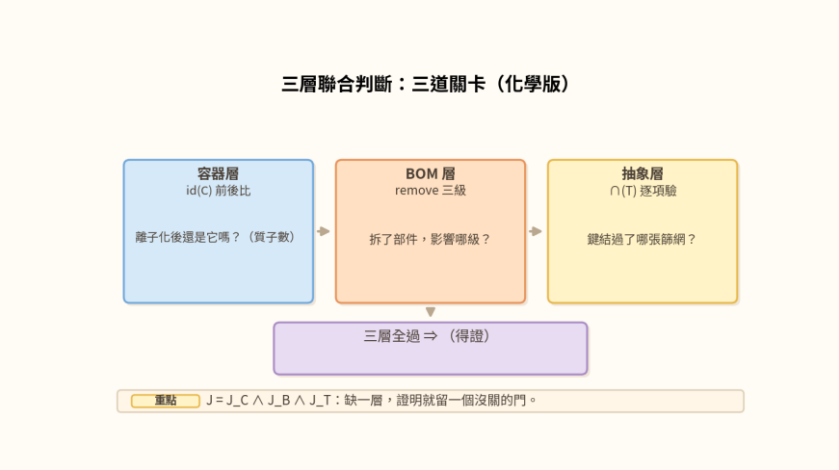


圖 4-3　三層聯合判斷：三道關卡（化學版）

4.3　誤用對照：五種常見錯誤

#	誤用	問題所在	正確寫法
1	把 ( ) 當一般集合用	(Na+) 被寫成 {Na+}，身份消失	離子用 ( )，標上質子數
2	把 [ ] 寫成封閉清單	新物種無法歸類	用 T = (F(T), ∩(T)) 開放規則
3	數值不帶維度	mol 不帶物質，帳就記錯	先寫維度（哪一種量），再寫刻度
4	反應跳步	輸入形與輸出形沒寫明	用函式鏈逐步寫 op：形 → 形
5	只做一層判斷就下結論	三層各有盲點	三層聯合 J = J_C ∧ J_B ∧ J_T

表 4-2　五種常見誤用與正確寫法

五種誤用的共同根源，都是「層次」沒寫清楚：括號的層次、體系與內容的層次、數與形的層次、反應的層次。寫證明時時刻刻問自己──這一筆資訊，該在哪一層？

4.4 交出證明前的檢查清單

#	檢查問題	通過標準
1	體系認明了嗎？	「我證的是哪個體系」一句話說得出來
2	入場規則寫明了嗎？	開放 / 封閉 / 孤立與交換項列清楚
3	括號用對了嗎？	{ } 部件、( ) 內容、[ ] 類別，各安其位
4	身份標出來了嗎？	質子數或 id(C) 明確，沿途不散
5	remove 分級做了嗎？	談部件影響時，三級各有歸屬
6	函式四問齊了嗎？	每條反應有名稱、輸入形、輸出形、判準
7	每一步可檢驗嗎？	讀者能逐句打勾重現推理
8	三層聯合檢查了嗎？	容器．組成．抽象三層都過，才寫（得證）

表 4-3　檢查清單：交出證明前的八個問題

八個問題全過，證明才算「寫準」——它就是四件工具的驗收標準。

本章重點

- 六步驟：認明整體 → 分軸描述 → 寫形集合 → 選定命題 → 判準推理 → 三層檢查。
- 鐵鏽教訓：開放體系逐項入帳，守恆才立得住——誤用不在數據，在層次。
- 八問檢查清單，就是準確使用方法的驗收標準。

練習（P4）

P4-1　用六步驟證明：「銅在潮濕空氣中生成銅綠，前後全體帳本總質量守恆」。

P4-2　對照表 4-2，檢查你 P4-1 的證明有沒有犯任何一種誤用，逐條回答。

P4-3　把表 4-3 的八問套用在你化學課本上的任一條例題，指出它缺了哪幾層。

提示：第 4 步先選定命題種類，再選判準——順序反了就會跳步。

回顧——要點總整理與自我檢查

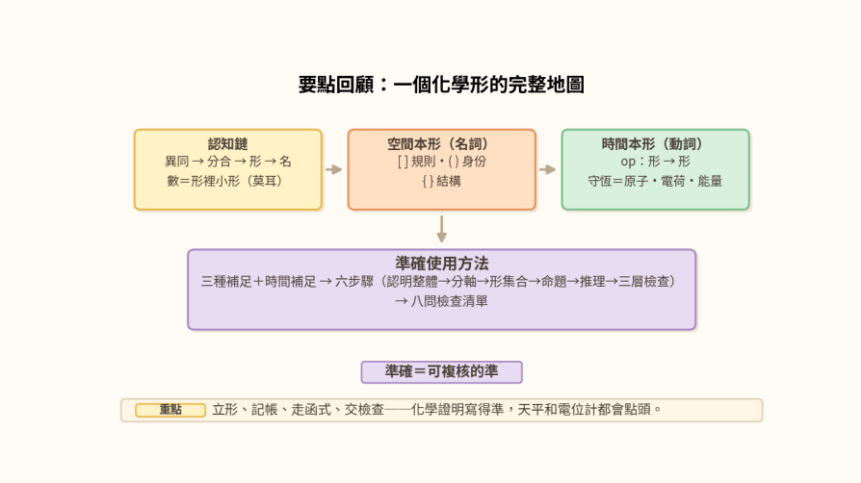


圖 R-1　要點回顧：一個化學形的完整地圖

R-1　四種補足，四處缺口

[ ] 把寫死的清單換成開放規則——T = (F(T), ∩(T))；( ) 把散掉的內容收在不變身份之下——質子數、id(C) 與不變性公理；{ } 把並列的部件排成依存結構——remove 三級；時間本形把壓平的反應展開成函式鏈——op：形 → 形。缺口在哪，工具就補到哪。

R-2　三件套，兩種語言，一條主軸

模型在前、定律居中、推導在後；方程式是骨架，形的補足是血肉。空間本形立住體系，時間本形走完反應——兩種語言疊加，化學證明才完整。

R-3　準確，是可複核的準

判斷不靠直覺靠流程：∩(T) 逐項驗、質子數前後比、remove 三級分、函式鏈逐步走；三層聯合檢查後才下結論。讀者能逐句打勾重現你的推導，天平與電位計能照著你的結論複測——這才是「準確」兩個字在化學裡的意思。

自我檢查問題	你應該能回答的內容
體系怎麼立形？	寫出 {部件, (內容), [類別]}，開放封閉先聲明
化學量怎麼讀？	維度 × 刻度——莫耳後面永遠跟著物質
反應怎麼寫？	函式四問卡：名稱、輸入形、輸出形、判準
守恆怎麼用？	原子・電荷・能量三本帳，不變量五步驟
證明怎麼起步？	六步驟走一遍：從認明整體到（得證）
誤用怎麼避開？	對照五種誤用逐一自查，層次寫清

表 R-1　自我檢查清單

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

附錄　術語與記號速查

術語	英文 / 記號	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的對象
單位形	Unit Type	三種集合的合體：{ 部件, (內容), [類別] }
形集合	Type Set	單位形的完整表記
屬性・維度・刻度	[ ]	化學量 = 維度（欄位）× 刻度（格子）
抽象類別	T = (F(T), ∩(T))	由特徵與判準決定的開放類別
交集判準	∩(T)	特徵全數通過才算屬於
容器	C = (id(C), S(C))	化學體系邊界 + 不變的身份
身份識別	id(C)	原子 = 質子數；體系 = 自訂標記
不變性公理	∀ e1, e2 ∈ S(C)	替換內容不改變 id(C)
BOM・remove 判準	remove(p,M)	三級：必要件 ≠M / 降級件 ≡M′⊂M / 非必要件 ≡M
時間本形	Time Type	動詞的形 = 函式：op：形 → 形
函式四問卡	名稱/輸入形/輸出形/判準	把一條反應寫成一張可用的卡
守恆	conservation	原子・電荷・能量三本帳 = 時間軸不變量
三層判斷	J = J_C ∧ J_B ∧ J_T	容器層・BOM 層・抽象層聯合檢查
證明六步驟	六步	認明整體→分軸→形集合→命題→推理→三層檢查

表 A-1　術語與記號速查

練習參考答案

題號	答案要點
P1-1	規則（什麼算「鹽酸」「碳酸鈣」）；身份（Ca 的質子數 20 全程不變）；結構（{碳酸根, 鈣} 的依存）；反應（op：反應物形 → CaCl2+H2O+CO2 形）。四層在句中都被省略。
P1-2	因為「酸」由 F(T) = {能提供 H+, 能與鹼中和…} 與 ∩(T) 決定；醋酸是弱酸仍在類中、路易士酸不含 H+ 卻收電子對——定義一改邊界就移動，清單答不了這種情況。

題號	答案要點
P1-3	式子回答了平衡時各濃度的關係，沒有回答「這是哪一個體系、哪一組物種」——身份要靠質子數與 id(C) 補。
P2-1	M = {{水, 氯化氫}, (稀鹽酸), [酸溶液]}，id(C) 自訂如 SOL-003；開放體系（揮發的 HCl 可逸出）——入帳要記。
P2-2	冷凝管——remove ≠ M（蒸餾不成，必要件）；溫度計——≡ M′ ⊂ M（仍可蒸餾但失去測溫，功能降級件）。
P2-3	名稱 = 電解水；輸入形 = 通電中的水（2H2O）；輸出形 = 氫氧混合（2H2 + O2）；判準 = 2H2O → 2H2↑ + O2↑（電量依 m = QM/nF 記帳）。
P3-1	Mg 1.2、O 3.5，Δ = 2.3 ≥ 1.7 ✓；電子由 Mg 移向 O ✓；常溫形成離子晶格 ✓——三道全過，MgO ∈ [離子鍵]。
P3-2	路徑式：C → CO 的 ΔH =（C → CO2 的 ΔH）−（CO → CO2 的 ΔH）；狀態函數只認兩端，故可加減。
P3-3	升溫 = 換了一個體系（K 改變 = 換卡）；對放熱反應，新 K 變小、Q > K，平衡左移——系統追回的是「新體系的 K」，不是舊 K。
P4-1	照 4.2 格式：(1) 開放體系聲明；(2) [ ] 銅綠組成、{Cu, O2, H2O, CO2}、(空氣)；(3) 形集合；(4) 守恆題；(5) 2Cu+O2+H2O+CO2→Cu2(OH)2CO3 記帳；(6) 三層全過——增重 = 入帳的氧、水、二氧化碳。
P4-2	逐條對照五種誤用：離子有沒有寫成 {}？類別有沒有寫死？mol 有沒有帶物質？推導有沒有跳步？有沒有只查一層？
P4-3	課本例題通常只給第 5 步的推導——缺第 1–3 步的立形與第 6 步的三層檢查；八問逐條打勾即知。

表 A-2　練習參考答案

全書終

- 空間本形把化學體系立成形，時間本形把反應寫成函式，準確使用方法把證明交給檢查。
- 把形看清楚，把每一層資訊放在它該在的位置上——化學證明，就寫準了。